# 上　海　交　通　大　学　试　卷（物理 **144A** 卷）

（ 2008 至 2009 学年　第 1 学期 ）

班级号 _____　学号 _____　姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____　成绩 _____

注意：（**1**）填空题空白处写上关键式子，可参考给分；计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（**2**）不要将订书钉拆掉；　（**3**）第四张是草稿纸；　（**4**）相关常量：普朗克常量 $h=6.626\times10^{-34}\,J\cdot s$，电子电量　$e=-1.602\times10^{-19}\,C$，电子静质量　$m_e=9.11\times10^{-31}\,kg$，维恩常量　$b=2.897\times10^{-3}\,m\cdot K$，斯特藩常量　$\sigma=5.670\times10^{-8}\,W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}$.

一、填空题（共　**49** 分）

1、（本小题 **4**分）斯特恩—盖拉赫实验证明了什么？ _____；
戴维逊—革末实验又证明了什么？ _____。

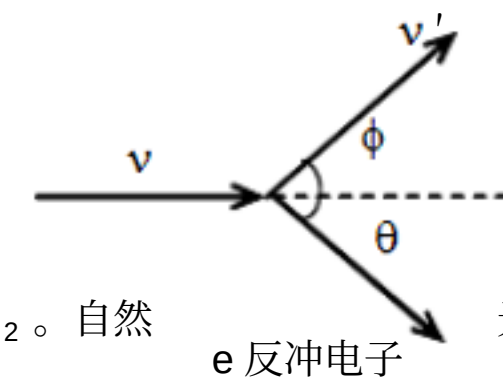
2、（本小题 **6**分） 原子内电子的量子态由　$n$、$l$、$m_l$ 及 $m_s$ 四个量子数表征，当　$n$、$l$、$m_l$ 一定时，不同的量子态数目为 _____；当 $n$、$l$ 一定时，不同的量子态数目为 _____；当$n$一定时，不同的量子态数目为 _____。

3、（本小题　**2** 分） 在一维无限深势阱中，已知粒子的波函数为：　$\psi=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{4\pi}{L}x$（$0\le x\le L$）则粒子出现在　$x=\frac{L}{3}$ 处的概率密度为 _____。

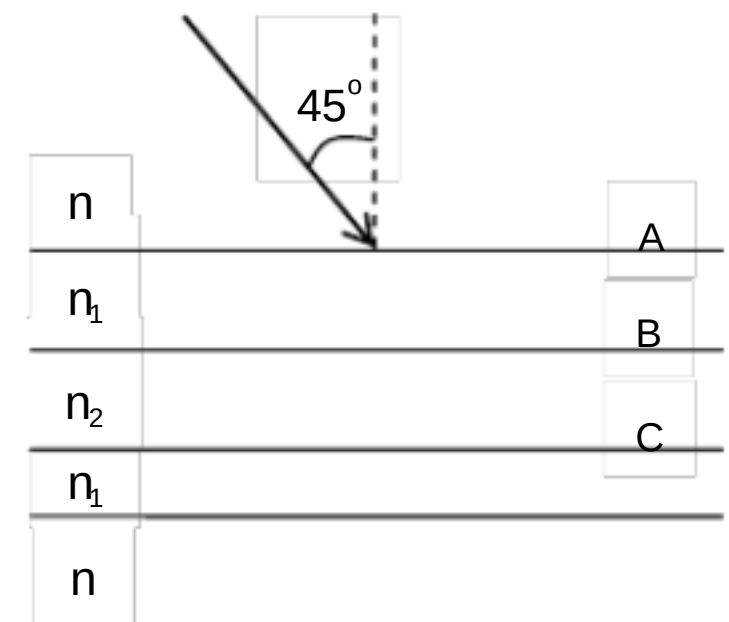
4、（本小题　**5** 分）（1）在康普顿散射实验中，　若用可见光能否观察到散射光波长变长的现象？

_____（填：能或不能）　；

（2）如图所示，一频率为　$\nu$ 的入射光子与静止的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为 $\nu'$，反冲电子的动量为　$\vec{p}$，则在入射光子方向上的动量守恒定律的分量形式为 _____。




5、（本小题　**5** 分） 如图所示，在折射率为　$n$ 的玻璃中夹了三层厚度均匀折射率分别为　$n_1$、$n_2$ 和 $n_1$ 的介质薄膜，且　$n_1>n>n_2$。自然光以入射角　45°入射到界面　A 上，为了使得经界面 B 和界面　C 反射的光线为线偏振光，玻璃与介质的折射率之间应满足关系式：_____。



6、（本小题 **3** 分）已知天空中两颗星相对于一望远镜所张的角为 $\theta$，它们都发出波长为 $\lambda$ 的光。为了分辨出这两颗星，望远镜的直径至少要为 _____。

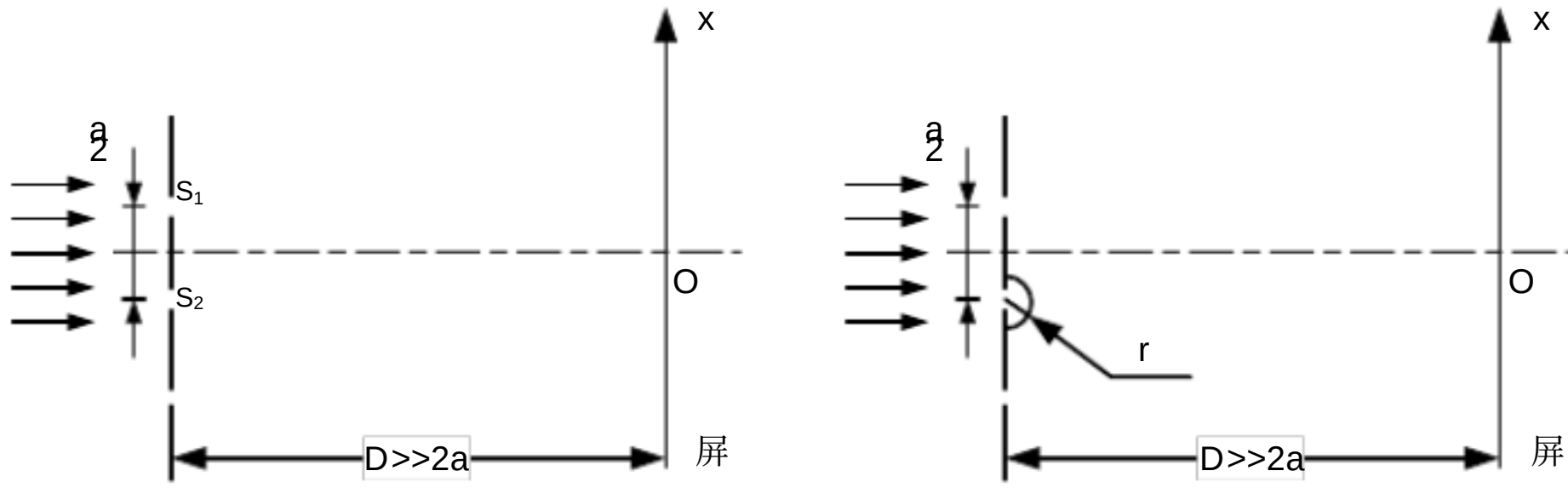
7、（本小题 **6** 分）分别以频率为 $\nu_1$和 $\nu_2$ 的光照射同一个光电管，若 $\nu_1 > \nu_2$ (均大于红限频率 $\nu_0$)，试比较：当两种频率的入射光强度相同时，所产生光电子的初动能 $E_1$ _____ $E_2$；为阻止光电子到达阳极，所加的遏止电压 $|U_{a_1}|$ _____ $|U_{a_2}|$；所产生的饱和光电流强度 $I_1$ _____ $I_2$（填：大于、小于或等于）。

8、（本小题 **12** 分）设垂直入射的单色光波长为 $\lambda$。

（1）如图（a）所示的双缝干涉装置中，缝间距 $2a$ 远小于缝到屏的距离 $D$，若在屏上取零级明条纹中心 O 点为坐标原点，则各级明条纹位置 $x_{明}$ = _____；各级暗条纹位置 $x_{暗}$ = _____；屏上相邻两明纹的间距 $\Delta x_{明}$ = _____。

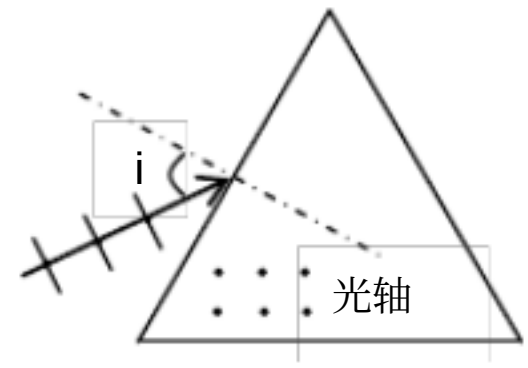
（2）若紧靠狭缝 $S_2$ 处放一半径为 $r = 2\lambda$、折射率为 n 的半圆柱镜片，如图（b）所示，则此时各级明条纹位置 $x_{明}$ = _____；屏上原零级明条纹将向 O 点_____方移动（填：上或下）。

（3）若紧靠两狭缝后各放置一片偏振片，且两偏振片偏振化方向正交，则屏上干涉条纹将 _____。




（a）　　（b）

9、（本小题 **6** 分）有一双折射晶体（ $n_o > n_e$ ）切成一个截面为正三角形的棱镜，光轴方向如图所示。若自然光以入射角 i 入射并产生双折射，试定性地分别画出 o 光和 e 光在晶体内部的光路及光矢量振动方向。

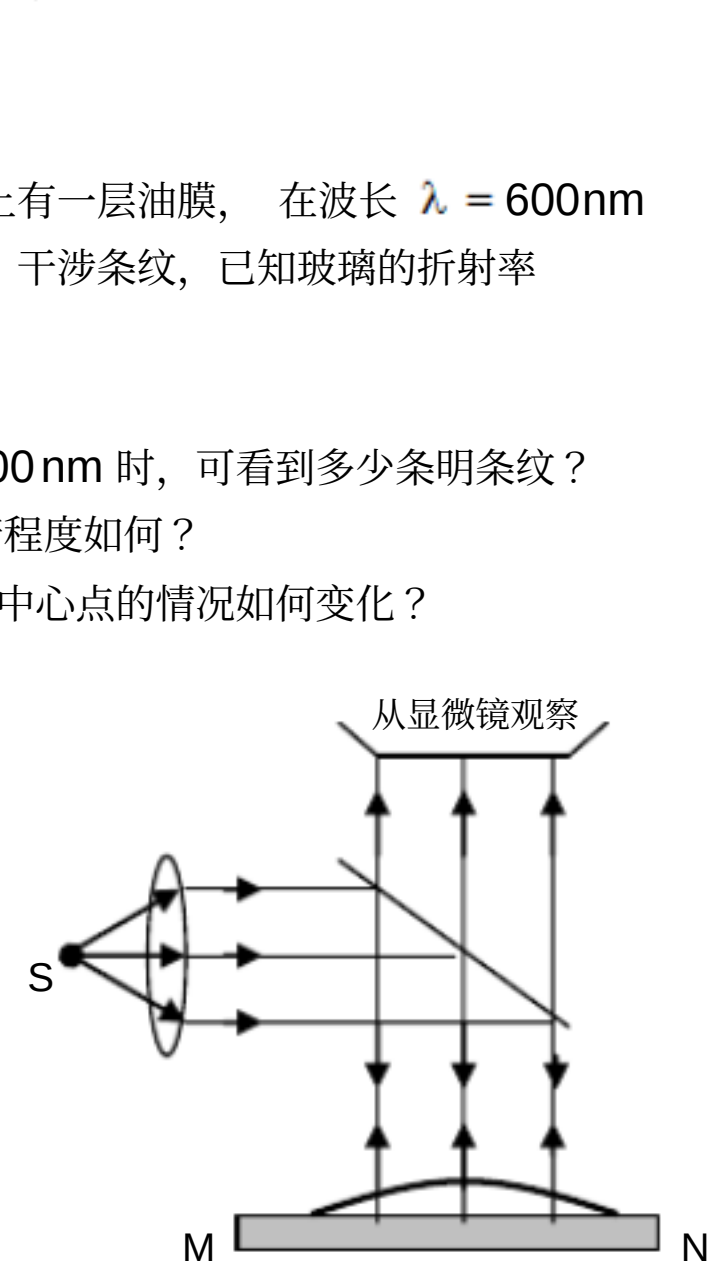



二、计算题（共 **51** 分）

1、（本题 **13** 分）如图所示的实验装置中，平面玻璃片 MN 上有一层油膜，在波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射下，从反射光中观察油膜所形成的　　干涉条纹，已知玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$，油膜的折射率 $n_2 = 1.20$，问：

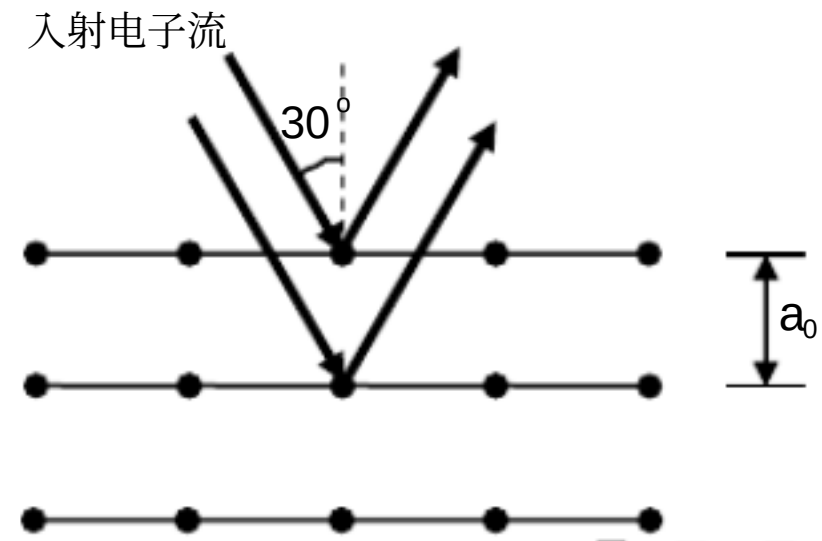
（1）当油膜中心最高点与玻璃片上表面相距 $h = 1200\,\text{nm}$ 时，可看到多少条明条纹？各明条纹所在处的油膜厚度为多少？中心点的明、暗程度如何？

（2）当油膜继续扩展时，所看到的条纹情况将如何变化？中心点的情况如何变化？

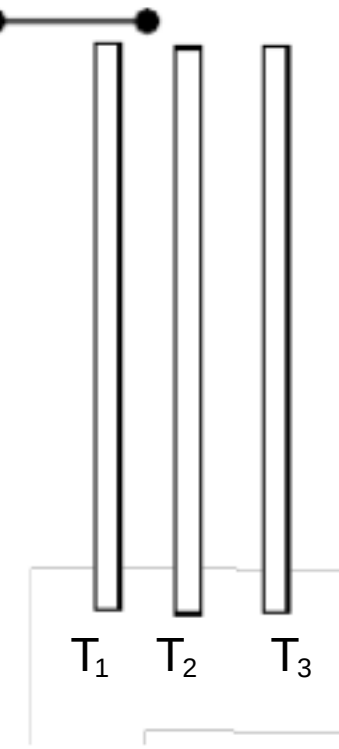


2、（本题 **10** 分） 若质量为 $M$ 的氢原子原来静止，则其从 $n=4$ 的激发态跃迁到能量为 $E$（$E<0$）的基态后， 氢原子的反冲速率和发射光子的频率各为多少？ （不考虑相对论效应）

3、（本题 **10** 分）静止电子经加速电压 $U$ 的加速后以 $30^{o}$ 入射角射向晶格常数 $a_0=0.091nm$ 的晶体， 电压 $U$ 的取值范围从 50V 到 300V。试问该入射电子流对图示的晶面产生强反射时所对应的电压为多少？




4、（本题 **8** 分） 如图所示，真空中有三块很大且彼此平行的金属板，表面涂黑（可看成绝对黑体）。最外侧两块金属板分别保持恒定温度 $T_1$ 和 $T_3$，当辐射达到平衡时，试求中间金属板的温度 $T_2$。




5、（本题 **10** 分）一维谐振子能量 $E=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$，利用不确定性关系 $\Delta x\Delta p_x\geq\hbar/2$ 确定其最低能量（提示： $\Delta x$ 与粒子的运动范围相当， $\Delta p_x$ 与粒子的动量相当）。

## **144** 学 时 参 考 答 案

### 一、 填空题

1、 A 卷：电子存在自旋角动量；电子具有波动性 （**2+2** 分）

B 卷：电子具有波动性；电子存在自旋角动量 （**2+2** 分）

2、 2； $2(2l+1)$； $2n^2$ （**2+2+2** 分）

3、 $\frac{3}{2L}$ （**2** 分） **B** 卷： $\frac{2}{L}$

4、不能； $\frac{h\nu}{c}=\frac{h\nu'}{c}\cos\phi+p\cos\theta$ （**2+3** 分） **B** 卷： $\frac{h\nu}{c}=\frac{h\nu'}{c}\cos\theta+p\cos\phi$

5、为获得完全偏振光必须满足 $\tan i_1 = n_2 / n_1$.由三角关系求得： $\sin i_1 = \frac{n_2}{(n_1^2 + n_2^2)^{\frac{1}{2}}}$.由折射定律： $n \sin 45^\circ = n_1 \sin i_1 = n_1 \frac{n_2}{(n_1^2 + n_2^2)^{\frac{1}{2}}}$.

解得 n、 $n_1$和 $n_2$ 三者必须满足的条件是： $n = n_1 n_2 \sqrt{\frac{2}{n_1^2 + n_2^2}}$ .（**5** 分）

6、 $\frac{1.22\lambda}{\theta}$ （**3** 分） **B** 卷： $\frac{0.61\lambda}{\theta}$

7、大于；大于；小于 （**2+2+2** 分） **B** 卷：小于；小于；大于

8、（1） $\frac{k\lambda D}{2a}$ k 为整数； $\frac{(2k+1)\lambda D}{4a}$ k 为整数； $\frac{\lambda D}{2a}$ （**2+2+2** 分）

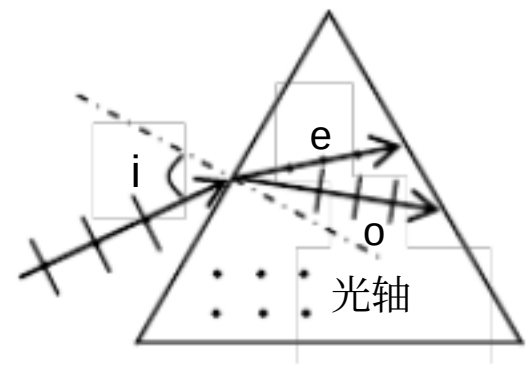
**B** 卷： $\frac{(2k+1)\lambda D}{4a}$ k 为整数； $\frac{k\lambda D}{2a}$ k 为整数； $\frac{\lambda D}{2a}$

（2） $\frac{(k-2n+2)\lambda D}{2a}$ k 为整数；下 （**3+1** 分） **B** 卷： $\frac{(k-n+1)\lambda D}{2a}$ k 为整数

（3）干涉条纹消失 .（**2** 分）

9、o 光和 e 光方向 （**2** 分）；光矢量振动方向 （**4** 分） **B** 卷：o 光和 e 光互换

三、计算题




1、解：（1）明暗条纹光程差满足：

$\delta = 2n_2 e = k\lambda$ $k = 0,1,2,\cdots$

（明纹） （**3**分）

$\delta = 2n_2 e = \frac{2k+1}{2}\lambda$ $k = 0,1,2,\cdots$ （暗纹）

各级明纹所对应的油膜厚度满足： $e = \frac{k\lambda}{2n_2} = 250k\ \text{nm}$ **B**卷： $e = \frac{k\lambda}{2n_2} = 200k\ \text{nm}$

分别为： $e_0 = 0$， $e_1 = 250\text{nm}$， $e_2 = 500\text{nm}$， $e_3 = 750\text{nm}$， $e_4 = 1000\text{nm}$

因此可以看到五条明纹 （**5**分）

**B**卷： $e_0 = 0$， $e_1 = 200\text{nm}$， $e_2 = 400\text{nm}$， $e_3 = 600\text{nm}$， $e_4 = 800\text{nm}$

油膜最大厚度 $h < e_5 = 1250\text{nm}$（**B**卷： $h < e_5 = 1000\text{nm}$），而第四级暗纹对应的油膜厚度

为1125nm（**B**卷：900nm）。所以中心处既不是明纹，　也不是暗纹，　明暗程度介于两者之间。（**2**分）

（2）油膜摊开时，条纹数减少，条纹间隔增大，中心点光变暗，在 $h=1125nm$（**B**卷：900nm）时最暗，以后逐渐变亮，在　$h=1000nm$（**B**卷：800nm）时最亮，以后又逐渐变暗。依此类推，直到油膜停止摊开。　（**3**分）

2、解：动量守恒：　$\frac{h\nu}{c}=M\upsilon$　　（**3** 分）

能量守恒：　$\frac{E}{16}-E=h\nu+\frac{1}{2}M\upsilon^2$　　（**3** 分）

解得：　$\nu=\frac{-2Mc^2+\sqrt{4M^2c^4-\frac{15}{2}Mc^2E}}{2h}$　　（**2** 分）

$\upsilon=\frac{-2Mc+\sqrt{4M^2c^2-\frac{15}{2}ME}}{2M}$　　（**2**分）

**B** 卷：$\nu=\frac{-2Mc^2+\sqrt{4M^2c^4-\frac{64}{9}Mc^2E}}{2h}$

$\upsilon=\frac{-2Mc+\sqrt{4M^2c^2-\frac{64}{9}ME}}{2M}$

3、解：加速后电子波长　$\lambda=\frac{h}{\sqrt{2m_eeU}}=\frac{12.27}{\sqrt{U}}(A^o)$　　（**3** 分）

衍射条件为　$2a_0\sin\phi=k\lambda$，　$\phi=60^o$　　（**3**分）

得到：　$k=1$ 时，$U=60.6(V)$　　（**2** 分）

$k=2$ 时，$U=242.4(V)$　　（**2** 分）

$k=3$ 时，$U=545.4(V)$　　（**2** 分）

**A** 卷取 $k=1$，$k=2$　　**B** 卷取 $k=2$，$k=3$

4、解：中间金属板单位时间吸收能量　$S\sigma(T_1^4+T_3^4)$　　（**2** 分）

中间金属板单位时间辐射能量　$2S\sigma T_2^4$　　（**2** 分）

辐射平衡时有：　$S\sigma(T_1^4+T_3^4)=2S\sigma T_2^4$（**2** 分），故 $T_2=(\frac{T_1^4+T_3^4}{2})^{1/4}$　　（**2** 分）

**B** 卷：$T_1$ 与 $T_2$ 互换

5、解：　$E=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$

由不确定性关系 $\Delta x\Delta p_x \geq \hbar/2$，有 $xp_x \geq \hbar/2$，取 $xp_x = \hbar/2$ （**2** 分）

则 $E = \dfrac{\hbar^2}{8mx^2} + \dfrac{1}{2}m\omega^2 x^2$ （**2** 分）

令 $\dfrac{dE}{dx} = 0$（**2** 分），得 $x^2 = \dfrac{\hbar}{2m\omega}$ （**2** 分），得最低能量 $E_{min} = \dfrac{\hbar\omega}{2}$ （**2** 分）